深圳技术大学
SHENZHEN TECHNOLOGY UNIVERSITY

推荐信 — 学术导师

日期：2026年9月21日

尊敬的招生委员会各位委员：

我谨支持赖咏怡申请澳门大学机器人与自主系统理学硕士项目。

我是傅向华，现任深圳技术大学人工智能学院副院长。赖咏怡是我校计算机科学与技术专业大四学生。自 2023 年起，我先后以《大学计算机 A》任课教师和实验室机器人项目学术指导教师的身份与她接触。我也持续关注她的竞赛和独立项目，因此对她的表现有持续而直接的了解。

赖咏怡最初引起我的注意，是因为她没有局限于计算机科学专业的既有课程体系，而是主动将所学延伸到机器人领域。她的学业表现同样扎实：平均分为 87.63/100，在年级 156 名学生中排名第 7。更让我印象深刻的是，她在专业课程之外学习了自动控制原理和现代控制理论，并将这些知识应用于真实机器人项目，依托计算机背景完成控制系统的实现、分析与验证。

第一个项目是一台可变腿长的轮腿机器人，核心问题是在腿部机械构型不断变化时保持平衡控制的有效性。赖咏怡根据 IMU、轮速和关节反馈构建机身俯仰及运动状态，实现了随腿长调度增益的 LQR 控制器，并加入虚拟模型控制：利用闭链腿部运动学推导虚拟腿长和姿态，再通过雅可比将支撑力与俯仰力矩映射到各关节。控制器运行于 STM32H7/FreeRTOS 与 FDCAN 平台，并在实体机器人上完成集成和调试。机器人在腿部伸缩过程中保持机身平衡并跟踪速度指令。出现失衡时，赖咏怡能够将问题定位到状态不一致、力矩限幅和地面接触状态切换，并分别加以修正，而不是无差别地修改参数。这体现了她诊断实体控制系统时所具备的严谨方法。

第二个项目将她的工作从运动控制拓展到了导航。在一台车式移动机器人上，赖咏怡负责从定位、规划到跟踪的自主导航链路：通过 EKF/AMCL 融合 IMU、轮编码器和二维激光雷达，并处理可能导致位姿跳变的时间戳和坐标系不一致问题；在车辆运动学约束下进行 Hybrid-A* 全局规划；采用 TEB 优化局部轨迹；并基于车式运动学模型实现 MPC 跟踪控制。系统最终运行在实体车辆上，实现了从定位、避障规划到轨迹跟踪的自主导航。在这一过程中，她认识到定位质量、规划可行性和控制器性能之间的相互影响，而没有把它们当作彼此孤立的软件模块。

此外，我还持续了解了她参与的另外两项工作，虽然这两项并非由我直接指导。在校 RoboMaster 队中，赖咏怡负责英雄机器人的嵌入式控制，包括基于 STM32F407/FreeRTOS 和 CAN 实现云台、发射机构及底盘控制回路。该机器人参加了 2025 年全国赛，队伍获得三等奖，并在 3V3 高校联盟赛中获得二等奖。她还独立设计并完成了一个 OpenHarmony 智能园艺系统，并向我进行过演示：系统在 RK3588 边缘设备上运行 YOLOv5 推理，通过 LangGraph Agent 链完成决策，并在 Hi3861 设备上控制灌溉，形成了从感知到执行的完整闭环。

综合这些经历，赖咏怡展现出在控制理论、算法实现和面向硬件的软件开发之间切换的能力。她能够把系统推进到完整运行，而不只是完成某个独立组件，也把文档和硬件安全视为系统设计的一部分。这些经历同样让她清楚认识到项目实践的边界：在两个实验室项目中，她建立的模型都是针对具体机器人的，控制增益也通过实机调试获得；而能够支持系统设计、避免每次从头摸索的控制、规划与学习的一般理论，并不是本科课程能够充分提供的。她正是基于这一认识选择攻读授课型硕士，我认为这是在合适时间作出的正确决定。

我毫不犹豫地推荐赖咏怡入读贵校，并愿意在需要时提供进一步信息。

此致

傅向华

人工智能学院副院长

深圳技术大学

fuxianghua@sztu.edu.cn

推荐人签名： 